

1

ตัวอย่าง กำหนดให้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตัวหนึ่งมีทิศพุ่งออกในแนวรัศมี (radially outward) และลดลงตามเวลาอย่างเอ็กโพเนนเชียล (exponentially) ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้านี้สามารถเขียนในรูปสมการได้เป็น

$$\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r} \hat{\mathbf{a}}_r \frac{A}{m^2}$$

ถ้ากำหนดให้ $\rho_v \rightarrow 0$ เมื่อ $t \rightarrow \infty$

จงหา

(ก) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v)

(ข) ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$)

วิธีทำ

(ก) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v) สามารถหาได้จากรูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง (point form of continuity equation) ดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \quad (1)$$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า $\mathbf{J}$ ที่กำหนดมาให้นี้ได้รับการเขียนให้อยู่ในระบบพิกัดทรงกลม ดังนั้น $\nabla \cdot \mathbf{J}$ จึงเขียนได้เป็น

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 J_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (J_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial J_\phi}{\partial \phi} \quad (2)$$

ในที่นี้ $\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r} \hat{\mathbf{a}}_r$ จะได้องค์ประกอบ $J_r = \frac{e^{-t}}{r}$, $J_\theta = 0$ และ $J_\phi = 0$ แทนใน (2) ได้

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \times \frac{1}{r} e^{-t} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r e^{-t}) \quad (3a)$$

$$= \frac{1}{r^2} e^{-t} \frac{\partial r}{\partial r} \quad (3b)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r^2} \quad (3c)$$

แทน (3c) ใน (1) ได้

$$-\frac{\partial \rho_v}{\partial t} = \frac{e^{-t}}{r^2} \quad (4)$$

สมการ (4) สามารถเขียนในรูปอนุพันธ์สามัญได้เป็น

$$-\frac{d\rho_v}{dt} = \frac{e^{-t}}{r^2} \quad (5a)$$

$$\frac{d\rho_v}{dt} = -\frac{e^{-t}}{r^2} \quad (5b)$$

ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v) สามารถหาได้จากการหาปริพันธ์ของ (5b) ทำให้ได้

$$\rho_v = -\int \frac{e^{-t}}{r^2} dt = -\frac{1}{r^2} \int e^{-t} dt \quad (6a)$$

$$= -\frac{1}{r^2} \int \frac{e^{-t}}{(-1)} d(-t) = \frac{1}{r^2} \int e^{-t} d(-t) \quad (6b)$$

$$\rho_v = \frac{1}{r^2} (e^{-t} + C) \quad (6c)$$

แทนเงื่อนไขทางเวลาที่กำหนดให้มานี้ ที่ว่า $\rho_v \rightarrow 0$ เมื่อ $t \rightarrow \infty$ ลงใน (6c) ได้

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \rho_v = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{r^2} (e^{-t} + C) \quad (7a)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \rho_v = \frac{1}{r^2} (\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} + \lim_{t \rightarrow \infty} C) \quad (7b)$$

$$\begin{array}{ccc} \text{โดยการบังคับ (impose)} & \downarrow & \downarrow \\ 0 & = \frac{1}{r^2} (0 + C) & \end{array} \quad (7c)$$

$$0 = \frac{1}{r^2} C \quad (7d)$$

$$C = 0 \quad (7e)$$

แทน (7e) ใน (6c) ได้

$$\rho_v = \frac{e^{-t}}{r^2} - \frac{C}{m^3} \quad (8)$$

ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v) มีค่าเท่ากับ $\frac{e^{-t}}{r^2} \text{ C/m}^3$

(ข) ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$) สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{v} \quad (9)$$

แทน $\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r} \hat{\mathbf{a}}_r$ และ ρ_v ตามสมการ (8) ใน (9) ได้

$$\frac{e^{-t}}{r} \hat{\mathbf{a}}_r = \frac{e^{-t}}{r^2} \mathbf{v} \quad (10a)$$

$$\mathbf{v} = r \hat{\mathbf{a}}_r \quad \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (10b)$$

ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$) มีค่าเท่ากับ $r \hat{\mathbf{a}}_r$ m/s

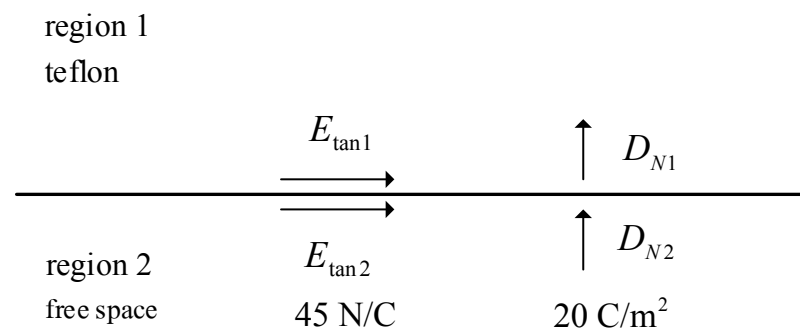
ตัวอย่าง โครงสร้างดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ ประกอบด้วยบริเวณสองตัวที่มีค่าสภาพยอมแตกต่างกัน บริเวณ 1 เป็นเทฟลอน (teflon) ที่มีสภาพยอมสัมพัทธ์เท่ากับ 2.1 บริเวณ 2 เป็นอวกาศว่าง กำหนดให้ ณ รอยต่อ

ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัสในบริเวณ 2 ($E_{\tan 2}$) มีค่าเท่ากับ 45 N/C

และขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉากในบริเวณ 2 (D_{N2}) มีค่าเท่ากับ 20 C/m^2 กำหนดให้ไม่มีแหล่งกำเนิดใด ๆ ณ รอยต่อ

จงหา ปริมาณต่อไปนี้ ณ รอยต่อ ในบริเวณ 1

- (ก) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส
- (ข) ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวสัมผัส
- (ค) ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉาก
- (ง) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉาก



รูปประกอบคำถาม

วิธีทำ สนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ณ บริเวณรอยต่อของตัวกลางสามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$E_{\tan 1} = E_{\tan 2} \quad (1)$$

และ

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \quad (2)$$

ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจะมีความสัมพันธ์ตามความสัมพันธ์ปรุ้งแต่ง (constitutive relation) ที่ว่า

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad (3)$$

(ก) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 ($E_{\tan 1}$) สามารถหาได้จากสมการ (1) ซึ่งก็คือ

$$E_{\tan 1} = E_{\tan 2} \quad (4)$$

แทนค่า $E_{\tan 2} = 45 \text{ N/C}$ ที่กำหนดมาให้ใน (4) ได้

$$E_{\tan 1} = 45 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (5)$$

ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ 45 N/C

(ข) ถ้าสนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้ามีเพียงองค์ประกอบเดียว ความสัมพันธ์ปรงแต่งตาม (3) สามารถลดรูปเป็นความสัมพันธ์แบบสเกลาร์ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบในแนวสัมผัสเพียงองค์ประกอบเดียว ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 ($D_{\tan 1}$) สามารถหาได้จาก

$$D_{\tan 1} = \varepsilon_1 E_{\tan 1} \quad (6a)$$

$$D_{\tan 1} = (\varepsilon_{r,1} \varepsilon_0) E_{\tan 1} \quad (6b)$$

เมื่อ ε_1 และ $\varepsilon_{r,1}$ คือสภาพยอม (permittivity) และสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) ของบริเวณ 1 ตามลำดับ

แทนค่า $\varepsilon_{r,1} = 2.1$ และ $E_{\tan 1}$ จาก (4) ใน (6b) ได้

$$D_{\tan 1} = (2.1 \times 8.854 \times 10^{-12}) \times 45 \quad (7a)$$

$$= 8.3670 \times 10^{-10} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \quad (7b)$$

ขนาดความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวสัมผัส ณ รอยต่อในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ $8.3670 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$

(ค) ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อ ในบริเวณ 1 (D_{N1}) สามารถหาได้จากสมการ (2)

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \quad (8)$$

เนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดใด ๆ ณ บริเวณรอยต่อจะได้ $\rho_s = 0$ แทนค่านี้ใน (8) และแทนค่า $D_{N2} = 20$ ที่กำหนดมาให้ในสมการเดียวกันนี้ ทำให้ได้

$$D_{N1} = 20 \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \quad (9)$$

ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อ ในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ 20 C/m^2

(ง) ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อในบริเวณ 1 (E_{N1}) สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ปรุงแต่งตาม (3) เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบในแนวตั้งฉากเพียงองค์ประกอบเดียวจะลดรูปเป็น

$$D_{N1} = \varepsilon_1 E_{N1} \quad (10)$$

ย้ายข้างได้

$$E_{N1} = \frac{1}{\varepsilon_1} D_{N1} = \frac{1}{\varepsilon_{r,1} \varepsilon_0} D_{N1} \quad (11a)$$

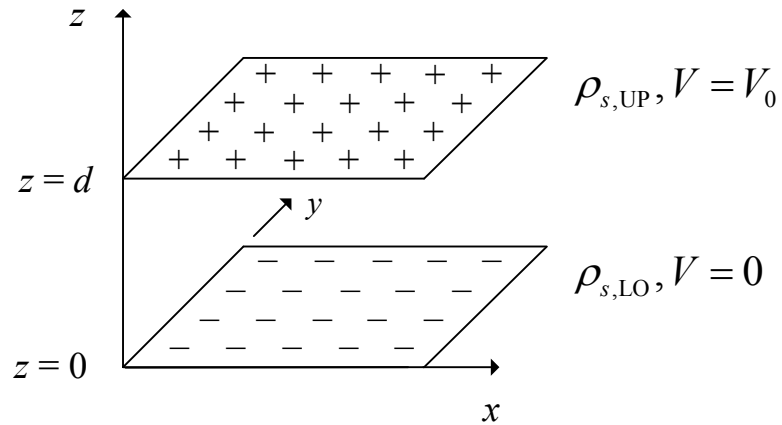
$$= \frac{1}{2.1 \times 8.854 \times 10^{-12}} \times 20 \quad (11b)$$

$$E_{N1} = 1.076 \times 10^{12} \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (11c)$$

ขนาดของสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อในบริเวณ 1 มีค่าเท่ากับ $1.076 \times 10^{12} \text{ N/C}$

3

ตัวอย่าง ตัวนำไฟฟ้าสองแผ่น แต่ละแผ่นมีพื้นที่เท่ากับ A และห่างกันเท่ากับ d บริเวณระหว่างแผ่นตัวนำเป็นอวกาศว่าง ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ แผ่นตัวนำคู่นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนาน (parallel-plate capacitor)



รูปประกอบคำถาม

ตัวนำแผ่นบนมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ V_0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวเท่ากับ

$$\rho_{s,UP} \text{ C/m}^2$$

ตัวนำแผ่นล่างมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวเท่ากับ

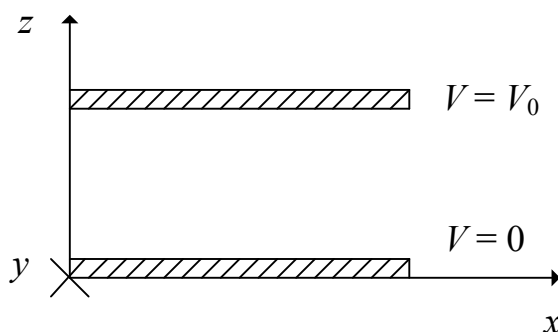
$$\rho_{s,LO} \text{ C/m}^2$$

จงหาปริมาณต่าง ๆ ต่อไปนี้

- (ก) การกระจายของศักย์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น
- (ข) ความเข้มสนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น
- (ค) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น
- (ง) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแต่ละแผ่น
- (จ) ความจุไฟฟ้า (capacitance) ของตัวเก็บประจุตัวนี้

วิธีทำ

(ก) เนื่องจากตัวนำสองแผ่นนี้วางอยู่บนระนาบ xy ที่ $z=0$ และ $z=d$ และได้รับการบังคับให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็น V_0 และ 0 ตามลำดับ ดังแสดงในรูป 1 และบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นนี้ไม่มีประจุไฟฟ้า



รูป 1 ศักย์ไฟฟ้าบนแผ่นตัวนำ

การกระจายของศักย์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น (V) สามารถหาได้จากสมการของลาปลาซดังนี้

$$\nabla^2 V = 0 \quad (1)$$

กระจายในระบบพิกัดฉากได้

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad (2)$$

ศักย์ไฟฟ้า V ในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น จะเป็นฟังก์ชันของ z แต่เพียงอย่างเดียว ฉะนั้นสมการ (2) จึงลดรูปเป็น

$$\underbrace{\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}}_0 + \underbrace{\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}}_0 + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \rightarrow \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad (3)$$

สมการ (3) เปลี่ยนเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้ดังนี้

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = 0 \quad (4)$$

ได้ผลเฉลยทั่วไปของ (4) เป็น

$$V = az + b \quad (5)$$

ค่าคงตัว a และ b ในสมการ (5) สามารถหาได้ดังนี้

ณ แผ่นตัวนำแผ่นล่างที่ $z=0$ ตัวนำมีศักย์ไฟฟ้า $V=0$ ทำให้สมการ (5) เขียนได้เป็น

$$V|_{z=0} = az|_{z=0} + b|_{z=0} \quad (6a)$$

โดยการบังคับ
(impose)



$$0 = 0 + b \quad (6b)$$

$$b = 0 \quad (6c)$$

แทน (6c) ใน (5) ได้

$$V = az \quad (7)$$

ณ แผ่นตัวนำแผ่นบนที่ $z=d$ ตัวนำมีศักย์ไฟฟ้า $V=V_0$ ทำให้สมการ (7) เขียนได้เป็น

$$V|_{z=d} = az|_{z=d} \quad (8a)$$

โดยการบังคับ



$$V_0 = a(d) \quad (8b)$$

ย้ายข้างได้

$$a = \frac{V_0}{d} \quad (8c)$$

แทน (8c) ใน (7) ได้

$$V = \frac{V_0}{d} z \quad (9)$$

(ข) ความเข้มสนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (10)$$

กระจาย ∇V ในระบบพิกัดฉาก ทำให้ (10) เขียนได้เป็น

$$\mathbf{E} = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{\mathbf{a}}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{\mathbf{a}}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z\right] \quad (11a)$$

$$= -\frac{\partial V}{\partial x} \hat{\mathbf{a}}_x - \frac{\partial V}{\partial y} \hat{\mathbf{a}}_y - \frac{\partial V}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z \quad (11b)$$

แทน (9) ใน (11b) ได้

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{V_0}{d}z\right)\hat{\mathbf{a}}_x - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{V_0}{d}z\right)\hat{\mathbf{a}}_y - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{V_0}{d}z\right)\hat{\mathbf{a}}_z \quad (12a)$$

0 0

$$\mathbf{E} = -\frac{V_0}{d}\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (12b)$$

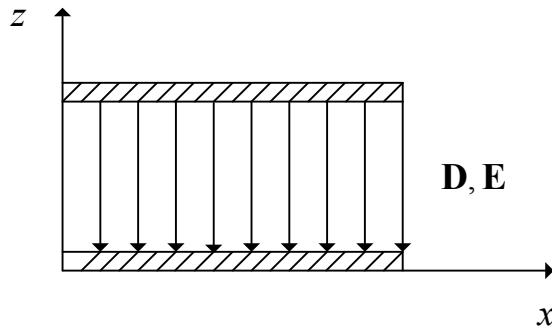
(ค) เมื่อบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำเป็นอวกาศว่าง ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ปริงแตง (constitutive relation) ดังนี้

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} \quad (13)$$

แทน (12b) ใน (13) ได้

$$\mathbf{D} = -\epsilon_0 \frac{V_0}{d}\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \quad (14)$$

ภาพของสนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าสามารถแสดงได้ดังรูป 2

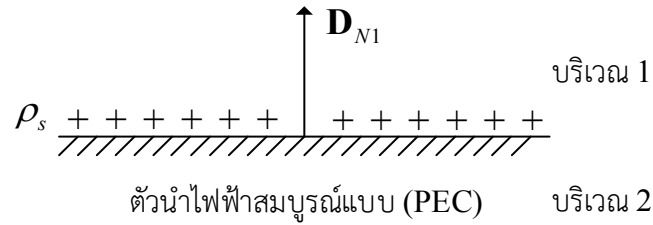


รูป 2 ความเข้มสนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า
ในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ง) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิว (ρ_s) สามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \quad (15)$$

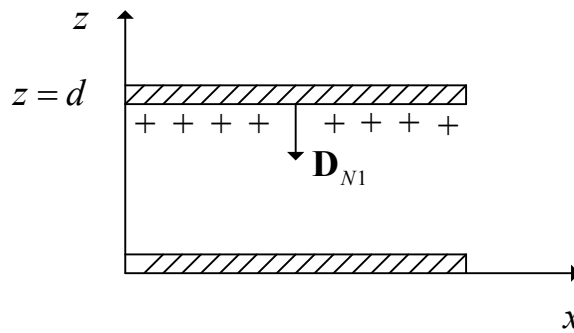
ถ้าบริเวณ 2 เป็นตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ (PEC) ดังแสดงในรูป 3 จะได้ $D_{N2} = 0$ ทำให้สมการ (15) ลดรูปเป็น



รูป 3 ตัวกลางที่เป็นตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ และขอบเขต

$$D_{N1} = \rho_s \quad (16)$$

สำหรับปัญหานี้ ลักษณะของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า $\mathbf{D}_{N1}$ ที่สอดคล้องกับความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิว (ρ_s) แสดงได้ดังรูป 4



รูป 4 ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าที่ตัวนำแผ่นบนของตัวเก็บประจุ

ค่าสเกลาร์ D_{N1} สามารถหาได้จากการพิจารณาเวกเตอร์ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ณ ตำแหน่ง $z = d$ ซึ่งแทนด้วย $\mathbf{D}|_{z=d}$ ดังนี้

$$\mathbf{D}_{N1} = \mathbf{D}|_{z=d} = -\frac{\epsilon_0 V_0}{d} \hat{\mathbf{a}}_z \Big|_{z=d} \quad (17a)$$

จัดเป็น $-\hat{\mathbf{a}}_z$ เนื่องจากเวกเตอร์ $\mathbf{D}_{N1}$

ที่พุ่งออกจากตัวนำแผ่นบน

D_{N1} (สเกลาร์) มีทิศลงข้างล่าง ซึ่งเหมือนกับรูป 3 ที่พลิกรูป

$$\mathbf{D}_{N1} = -\frac{\epsilon_0 V_0}{d} \hat{\mathbf{a}}_z = \boxed{\frac{\epsilon_0 V_0}{d}} (-\hat{\mathbf{a}}_z) \quad (17b)$$

ทำให้ได้

$$D_{N1} = \frac{\epsilon_0 V_0}{d} \quad (18)$$

แทน (18) ใน (16) ได้

$$\rho_s = \frac{\epsilon_0 V_0}{d} \quad (19)$$

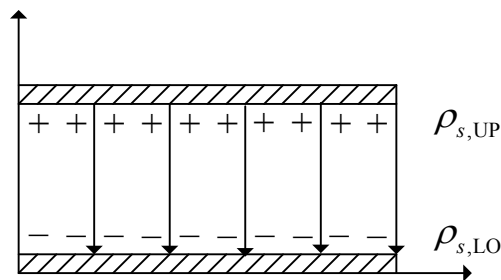
ฉะนั้นความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแผ่นบน คือ

$$\rho_{s,UP} = \frac{\epsilon_0 V_0}{d} \quad \frac{C}{m^2} \quad (20)$$

ประจุไฟฟ้าที่อยู่บนตัวนำแผ่นบนและแผ่นล่างมีขนาดเท่ากัน แต่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามตามหลักการของความจุไฟฟ้า ดังนั้นความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแผ่นล่าง คือ

$$\rho_{s,LO} = -\frac{\epsilon_0 V_0}{d} \quad \frac{C}{m^2} \quad (21)$$

ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำทั้งสองแผ่น แสดงได้ดังรูป 5



รูป 5 ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำสองแผ่นของตัวเก็บประจุ

(จ) ความจุไฟฟ้าสามารถหาได้จาก

$$C = \frac{Q}{V_0} \quad (22)$$

เมื่อ Q คือประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนตัวนำแผ่นบน ซึ่งสามารถหาได้จาก

$$Q = \rho_{s,UP} A = \frac{\epsilon_0 V_0}{d} A \quad (23)$$

เมื่อ A คือพื้นที่ของตัวนำแผ่นบน

แทน (23) ใน (22) ได้

$$C = \frac{\left(\frac{\varepsilon_0 V_0 A}{d} \right)}{V_0} \quad (24a)$$

จะได้

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \text{ F} \quad (24b)$$

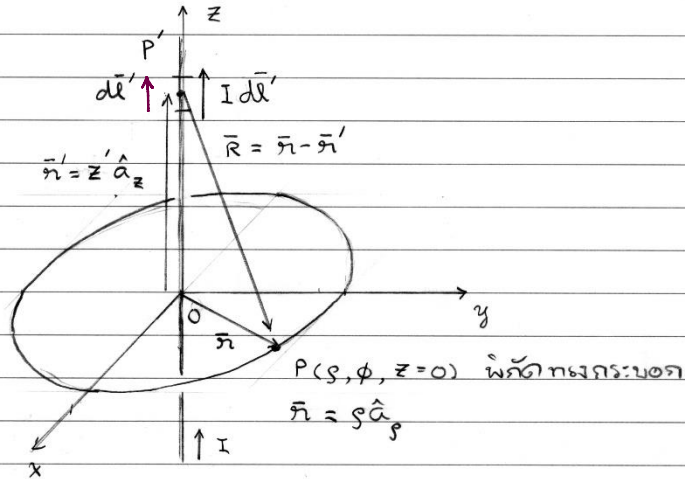
จะเห็นได้ว่า ความจุไฟฟ้า (C) ขึ้นกับโครงสร้างทางกายภาพของตัวเก็บประจุ

4

NO. 1/5
DATE / /

ตัวอย่าง เส้นลวดเส้นหนึ่งทอดยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \rightarrow -\infty$
ถึง $z \rightarrow \infty$ เส้นลวดนี้มีกระแสไฟฟ้าตรง I ไหลในทิศ $+z$
จงหาสนามแม่เหล็ก ณ จุด P บนระนาบ $z=0$

วิธีทำ



เราสามารถหา สนามแม่เหล็กปริมาณน้อยๆ ได้จาก

$$d\vec{H} = \frac{I d\vec{l}' \times \hat{a}_R}{4\pi |\vec{R}|^2} \quad (1)$$

อยู่ในทิศเดียวกันกระแส

ในที่นี้ $d\vec{l}' = dz' \hat{a}_z \rightarrow d\vec{l}' = dz' \hat{a}_z$

P มีพิกัดในระบบทรงกระบอก เป็น $P(r, \phi, z=0)$

$$\vec{r} = r \hat{a}_r \quad \text{พิกัดทรงกระบอก}$$

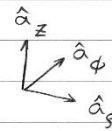
$$\vec{r}' = 0\hat{a}_x + 0\hat{a}_y + (z'-0)\hat{a}_z = z' \hat{a}_z \quad \begin{array}{l} \text{พิกัดทรงกระบอก,} \\ \text{พิกัดฉาก} \end{array}$$

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = r \hat{a}_r - z' \hat{a}_z$$

ตัวอย่าง (ต่อ)

$$\rightarrow |\vec{R}| = \sqrt{s^2 + (-z')^2} = \sqrt{s^2 + z'^2}$$

$$\rightarrow \vec{a}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = \frac{1}{\sqrt{s^2 + z'^2}} [s\hat{a}_s - z'\hat{a}_z]$$



แทนลงใน (1) จะได้

$$d\vec{H} = \frac{I d\vec{\ell}' \times \vec{a}_R}{4\pi |\vec{R}|^2} = \frac{1}{4\pi (s^2 + z'^2)} I dz' \hat{a}_z \times \frac{(s\hat{a}_s - z'\hat{a}_z)}{\sqrt{s^2 + z'^2}}$$

$$= \frac{1}{4\pi (s^2 + z'^2)^{3/2}} I s dz' \hat{a}_\phi$$

$$d\vec{H} = \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \frac{1}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} s dz'$$

$$\vec{H} = \int d\vec{H}$$

$$= \int_{z'=-\infty}^{\infty} \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \frac{1}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} s dz'$$

$$\vec{H} = \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \int_{z'=-\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' \quad (2)$$

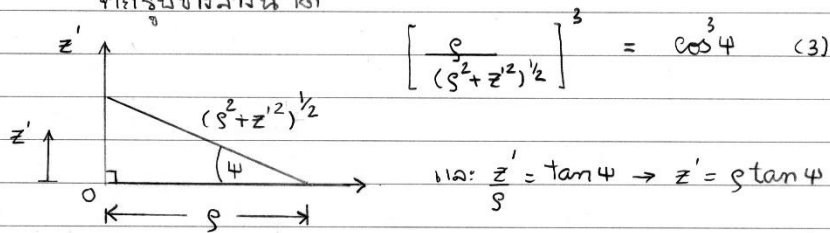
พิจารณา $\int_{z'=-\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$ ใน (2)

$\int_{z'=-\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$ สามารถทำได้โดยอาศัยตัวประกอบนี้

ตัวอย่าง (ต่อ)

$$\int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' = \frac{1}{s^2} \int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s^3}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$$

จากรูปข้างล่างนี้



$$\frac{dz'}{d\phi} = \frac{d(s \tan \phi)}{d\phi} = s \sec^2 \phi$$

$$dz' = s \sec^2 \phi d\phi \quad (4)$$

โดยจาก (3) และ (4) ได้

$$\int \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' = \frac{1}{s^2} \int \cos^3 \phi s \sec^2 \phi d\phi = \frac{1}{s} \int \cos \phi d\phi$$

$$\int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' = \frac{1}{s} \int_{\phi = -\pi/2}^{\pi/2} \cos \phi d\phi$$

$$= \frac{1}{s} \sin \phi \Big|_{\phi = -\pi/2}^{\pi/2}$$

$$\int_{z' \rightarrow -\infty}^{\infty} \frac{s}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} dz' = \frac{1}{s} [1 - (-1)]$$

$$= \frac{2}{s} \quad (5)$$

แทน (5) ลงใน (2) ได้

$$\vec{H} = \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \left[\frac{2}{s} \right]$$

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi s} \hat{a}_\phi \quad [A/m]$$

ตัวอย่าง (ต่อ)

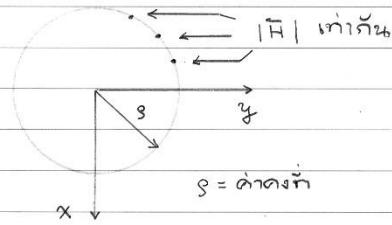
ณ ตำแหน่งในระบบพิกัดทรงกระบอก $P(\rho, \phi, z=0)$ ใต้

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\phi}$$

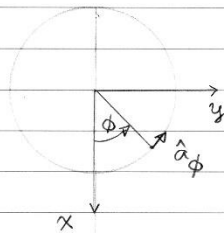
$$\text{และ } |\vec{H}| = \sqrt{\vec{H} \cdot \vec{H}^*} = \sqrt{\frac{I^2}{(2\pi\rho)^2}} = \frac{I}{2\pi\rho} \quad (6)$$

I และ ρ เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า 0

$|\vec{H}|$ ตามสมการ (6) : มีค่าคงที่ เมื่อ ρ เป็นค่าคงที่ จุดที่ ρ เป็นค่าคงที่
จะเรียงกันเป็นวงกลม ฉะนั้น $|\vec{H}|$ จะเป็นค่าคงที่บนวงกลม

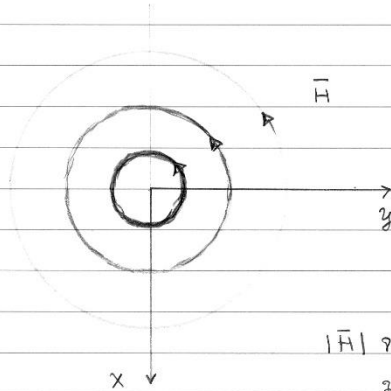


ทิศทางของ $\vec{H}$ คือ $\hat{\phi}$



ตัวอย่าง (๑๐)

สนามแม่เหล็ก ที่เกิดจาก เส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าในทิศ $+z$
จะวนเป็นวงรอบขั้วตามแสดงในรูปข้างล่างนี้



$|H|$ จะลดลงเมื่อ r มีค่า
มากขึ้น

ตัวอย่าง เส้นลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \rightarrow -\infty$ ถึง $z \rightarrow \infty$
 เส้นลวดนี้ถูกป้อนด้วยกระแสไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก
 เท่ากัน

$$\vec{H} = \frac{K}{2\pi r} \hat{\phi}$$

จงหา (ก) ขนาดกระแสไฟฟ้า

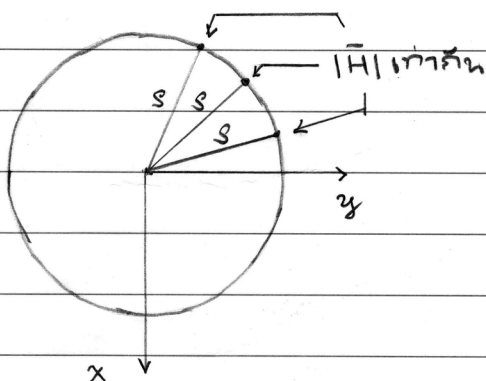
(ข) ทิศของกระแสไฟฟ้า

วิธีทำ

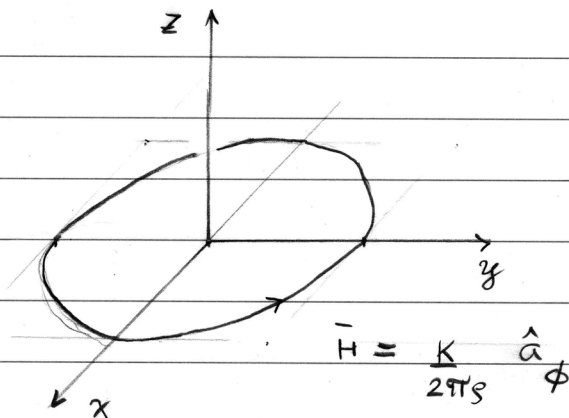
ให้กำหนดให้ $\vec{H} = \frac{K}{2\pi r} \hat{\phi}$ (1)

ได้ $|\vec{H}| = \frac{K}{2\pi r} \rightarrow$ ขนาดของ $\vec{H}$ ณ ตำแหน่งต่างๆ จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

แปลง r เป็นค่าคงที่



ทางเดินของจุดที่ $|\vec{H}|$ มีค่าเท่ากันจะเป็นวงกลม
 ฉะนั้น สนามแม่เหล็กที่ กำหนดมานี้
 จะมีลักษณะดังรูป ข้างล่างนี้



เราสามารถหา I ได้จาก Ampere's circuital Law

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad (2)$$

ตัวอย่าง

เพื่อตามหา

C จ: ใช้เป็น

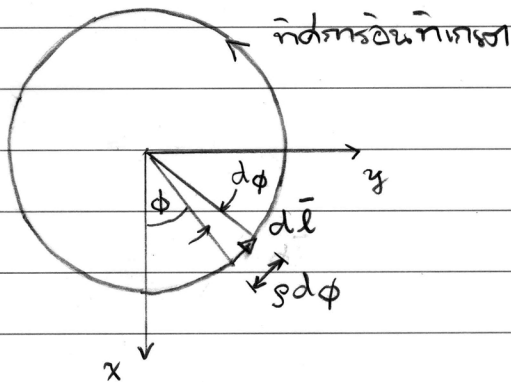
→ สี่เหลี่ยม

→ สามเหลี่ยม

→ วงกลม

บนระนาบ xy

เพื่อตามหา การอินทิเกรต จ: อยู่บน การทวนเข็มนาฬิกา
($\therefore$ จ: dot product เป็น +)



$$d\vec{l} = r d\phi \hat{a}_\phi \quad (3)$$

แทน (1) และ (3) จ: $\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l}$ ได้

$$\begin{aligned} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \oint_C \frac{K}{2\pi r} \hat{a}_\phi \cdot r d\phi \hat{a}_\phi \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{K}{2\pi} d\phi \end{aligned}$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{K}{2\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi$$

$$= \frac{K}{2\pi} \phi \Big|_{\phi=0}^{2\pi} = \frac{K}{2\pi} (2\pi) = K \quad \text{แทนใน (2) ได้}$$

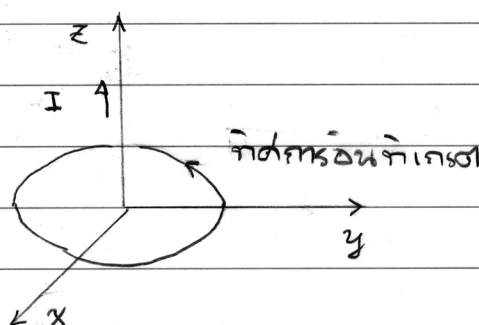
$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad (2)$$

$$\boxed{I = K}$$

(ข) การของ I จ: เป็นไปตามกฎ สกรูมือขวา

นิ้วชี้ชี้ไปตาม การอินทิเกรต

นิ้วหัวแม่มือ แสดง การของ กระแสไฟฟ้า



จ: ได้ กระแส มี ค่า +



ตัวอย่าง จงหาความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) ที่จุดในระบบพิกัดฉาก $P(2,3,4)$ เมื่อสนามแม่เหล็กมีค่าเป็น $\mathbf{H} = x^2 z \hat{\mathbf{a}}_y - y^2 x \hat{\mathbf{a}}_z$

วิธีทำ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) สามารถหาได้จากรูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (1)$$

สมการ (1) มีความหมายว่าที่ใดมีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) ที่นั้นย่อมมีการหมุนวนของสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) ทิศของ $\mathbf{J}$ และ $\mathbf{H}$ เป็นไปตามกฎสกรูมือขวา กล่าวคือ นิ้วทั้งสี่ส่วนตามทิศของ $\mathbf{H}$ นิ้วหัวแม่มือแสดงทิศของ $\mathbf{J}$

พิจารณา $\nabla \times \mathbf{H}$ ในระบบพิกัดฉาก

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} \quad (2)$$

ในที่นี้ $\mathbf{H} = x^2 z \hat{\mathbf{a}}_y - y^2 x \hat{\mathbf{a}}_z$ ทำให้ได้ $H_x = 0$, $H_y = x^2 z$ และ $H_z = -y^2 x$ แทนค่าองค์ประกอบเหล่านี้ใน (2) ได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & x^2 z & -y^2 x \end{vmatrix} \quad (3a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 z & -y^2 x \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & -y^2 x \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ 0 & x^2 z \end{vmatrix} \quad (3b)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \left(\frac{\partial}{\partial y} (-y^2 x) - \frac{\partial}{\partial z} (x^2 z) \right) - \hat{\mathbf{a}}_y \left(\frac{\partial}{\partial x} (-y^2 x) - 0 \right) + \hat{\mathbf{a}}_z \left(\frac{\partial}{\partial x} (x^2 z) - 0 \right) \quad (3c)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x (-2yx - x^2) + \hat{\mathbf{a}}_y y^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2xz \quad (3d)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = -\hat{\mathbf{a}}_x (2xy + x^2) + \hat{\mathbf{a}}_y y^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2xz \quad (3e)$$

แทน (3e) ใน (1) ได้

$$\mathbf{J} = -\hat{\mathbf{a}}_x(2xy + x^2) + \hat{\mathbf{a}}_y y^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2xz \quad (4)$$

ที่จุดในระบบพิกัดฉาก $P(2,3,4)$ จะได้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็น

$$\mathbf{J} = -\hat{\mathbf{a}}_x(2(2)(3) + 2^2) + \hat{\mathbf{a}}_y 3^2 + \hat{\mathbf{a}}_z 2(2)(4) \quad (5a)$$

$$\mathbf{J} = -16\hat{\mathbf{a}}_x + 9\hat{\mathbf{a}}_y + 16\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\text{A}}{\text{m}^2} \quad (5b)$$

8

ตัวอย่าง กำหนดให้บริเวณหนึ่ง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กซึ่งกำหนดได้ด้วยสภาพยอมและความซึมได้ดังนี้

$$\epsilon = 10^{-11} \text{ F/m} \text{ และ } \mu = 10^{-5} \text{ H/m}$$

ถ้าภายในบริเวณเดียวกันนี้มีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x 20 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\sin(10^{-3} y)] \text{ N/C}$$

จงหาสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying magnetic field) ($\mathbf{H}$)

วิธีทำ สำหรับพาราเมเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กันตามรูปแบบจุดของสมการของแมกซ์เวลล์ข้างล่างนี้

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1)$$

พิจารณา $\nabla \times \mathbf{E}$ ทางด้านซ้ายของสมการ (1) เนื่องจากสนามไฟฟ้าที่กำหนดให้มานี้อยู่ในรูปฟังก์ชันกอด ดังนั้น $\nabla \times \mathbf{E}$ สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \quad (2)$$

ในที่นี้ $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x 20 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\sin(10^{-3} y)]$ ทำให้ได้

$$E_x = 20 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\sin(10^{-3} y)], \quad E_y = 0 \text{ และ } E_z = 0 \text{ แทนค่าใน (2) ได้}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (3a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & 0 \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ E_x & 0 \end{vmatrix} \quad (3b)$$

$= 0$ เพราะ E_x ไม่ได้เป็นฟังก์ชันของ z

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 - \hat{\mathbf{a}}_y \left[0 - \frac{\partial E_x}{\partial z} \right] + \hat{\mathbf{a}}_z \left[0 - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right] \quad (3c)$$

$$= -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial}{\partial y} \left(2 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\sin(10^{-3} y)] \right) \quad (3d)$$

$$= -\hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-4} \cos(10^5 t) \frac{\partial}{\partial y} \sin(10^{-3} y) \quad (3d)$$

$$= -\hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-4} [\cos(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] 10^{-3} \quad (3f)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \quad (3g)$$

แทน (3g) ลงใน (1) ได้

$$-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \quad (4)$$

ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ($\mathbf{B}$) สามารถหาได้จากการหาปริพันธ์บนตัวแปร t ทำให้ (4) เขียนได้เป็น

$$\mathbf{B} = \int \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] dt \quad (5a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^{-3} y)] \int \cos(10^5 t) dt \quad (5b)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^{-3} y)] \frac{1}{10^5} \int \cos(10^5 t) d(10^5 t) \quad (5c)$$

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\cos(10^{-3} y)] \frac{1}{10^5} [\sin(10^5 t) + C] \quad (5d)$$

เมื่อ C คือค่าคงตัว สำหรับสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา จะได้ว่า $C = 0$ สมการ (5d) จึงลดรูปเป็น

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-12} [\sin(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \quad \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \quad (6)$$

สนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ปรงแต่ง (constitutive relation) ดังนี้

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \longrightarrow \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \quad (7)$$

แทน (6) ใน (7) พร้อมกันแทนค่า $\mu = 10^{-5}$ จะได้

$$\mathbf{H} = \frac{1}{10^{-5}} \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-12} [\sin(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \quad (8a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\sin(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \quad \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad (8b)$$

สนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา (time-varying magnetic field) ($\mathbf{H}$) มีค่าเป็น

$$\mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_z 2 \times 10^{-7} [\sin(10^5 t)] [\cos(10^{-3} y)] \quad \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

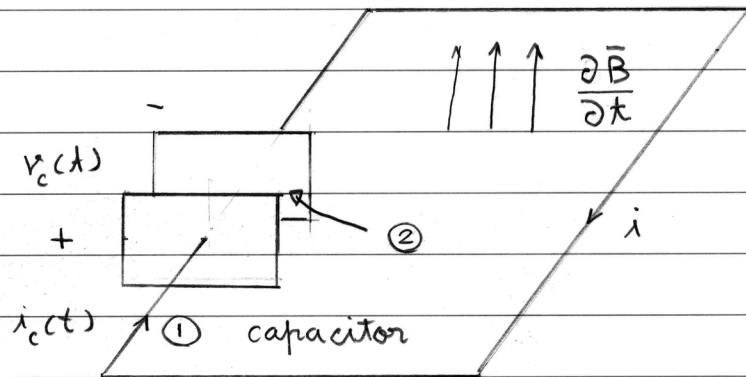
ตัวอย่าง

วงจรหนึ่งประกอบด้วยตัวนำ และ ตัวเก็บประจุ ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้
วงจรนี้ได้รับการวาง ทำมกลาง สนามแม่เหล็ก ที่มี การเปลี่ยนแปลง
ตามเวลา ทำให้แรงดันตกคร่อม ตัวเก็บประจุ มีค่าเท่ากับ

$$V_c(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

จงหา (ก) กระแสในตัวนำ

(ข) กระแสดิสเพลสเมนต์



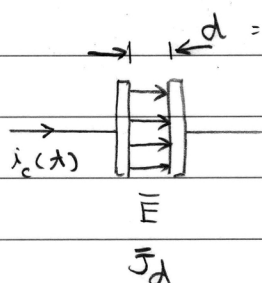
วิธีทำ กระแสไฟฟ้าในตัวนำ พิจารณาได้จากจุด ①

จากทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เมื่อถาระดับตัวเก็บประจุ กระแสสามารถหาได้จาก

$$\begin{aligned} i_c(t) &= c \frac{dV_c(t)}{dt} = c \frac{dV_0 \cos(\omega t)}{dt} \\ &= cV_0 \frac{d}{dt} \cos(\omega t) \end{aligned}$$

$$i_c(t) = -\omega c V_0 \sin(\omega t)$$

(ข) กระแสรั่วสามารถหาได้ ณ บริเวณระหว่างแผ่นตัวนำของตัวเก็บประจุ
บริเวณนี้เพิ่ม ขบวนการไฟฟ้า และ แสดงด้วย ②



เนื่องจาก แผ่นตัวนำสอง แผ่นของตัวเก็บประจุ
วางขนานกันตลอด ทำให้ เราสามารถหา E ได้จาก
$$E = \frac{V_c(t)}{d} = \frac{V_0}{d} \cos(\omega t)$$

เมื่อระยะ d เป็น ค่าคงที่

ตัวอย่าง (ต่อ)

ความสัมพันธ์ประจุไฟฟ้า (constitutive relation)

$$D = \epsilon E \quad (\epsilon \text{ ว่าจะให้เป็น สเกลาร์})$$

$$= \epsilon \left(\frac{V_0}{d} \cos(\omega t) \right)$$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสลับพลศาสตร์

$$\vec{J}_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left[\epsilon \frac{V_0}{d} \cos(\omega t) \right]$$

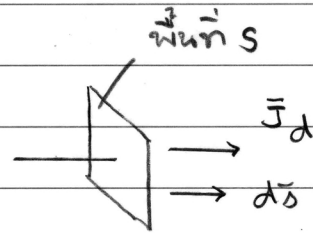
$$= \epsilon \frac{V_0}{d} \frac{d}{dt} \cos(\omega t)$$

$$\vec{J}_d = -\omega \epsilon \frac{V_0}{d} \sin(\omega t)$$

เนื่องจากมุม (θ) ระหว่าง $\vec{J}_d$ และ $d\vec{s}$ เท่ากับ 0

$$I_d = \int_s \vec{J}_d \cdot d\vec{s} = \int_s J_d \cos\theta \, ds$$

$$= J_d \int ds = J_d S$$



$$I_d = -\omega \epsilon \frac{V_0}{d} [\sin(\omega t)] S$$

$$I_d = -\omega \left(\frac{\epsilon S}{d} \right) V_0 \sin(\omega t)$$

สำหรับตัวเก็บประจุ ที่มี โครงสร้างเป็น แผ่นตัวนำ สองแผ่นขนานกัน

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

แทนค่าได้

$$i_d(t) = -\omega C V_0 \sin(\omega t)$$

ตัวอย่าง กำหนดให้ตัวกลางหนึ่งมีความซบซึ่มได้ $\mu = 10^5$ H/m มีสภาพยอม

$\epsilon = 4 \times 10^{-9}$ F/m และมีค่าความนำเป็น $\sigma = 0$

ตัวกลางนี้ปราศจากความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร ($\rho_v = 0$)

จงหาค่า k ที่เป็นค่าคงตัว (constant) พร้อมทั้งหน่วยที่ทำให้สนามไฟฟ้า ($\mathbf{E}$) และสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) ตามสมการข้างล่างนี้สอดคล้องกับสมการของแมกซ์เวลล์

$$\mathbf{E} = (20y - kt)\hat{\mathbf{a}}_x \text{ N/C}$$

$$\mathbf{H} = (y + 2 \times 10^6 t)\hat{\mathbf{a}}_z \text{ A/m}$$

วิธีทำ พิจารณาสมการของแมกซ์เวลล์

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1)$$

เมื่อ $\mathbf{J}$ คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current density) ซึ่งเขียนได้เป็น

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (2)$$

ในที่นี้ตัวกลางมีค่าความนำเป็น $\sigma = 0$ ทำให้ได้ $\mathbf{J} = 0$ เมื่อแทนใน (1) สมการจะลดรูปเป็น

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (3)$$

พิจารณา $\nabla \times \mathbf{H}$ ทางด้านซ้ายของสมการ (3) ในระบบพิกัดฉาก $\nabla \times \mathbf{H}$ สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} \quad (4)$$

ในที่นี้ $\mathbf{H} = (y + 2 \times 10^6 t)\hat{\mathbf{a}}_z$ ทำให้ได้ $H_x = 0$, $H_y = 0$ และ $H_z = (y + 2 \times 10^6 t)$ แทนค่าเหล่านี้ใน (4) ได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & y + 2 \times 10^6 t \end{vmatrix} \quad (5)$$

กระจายได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & y + 2 \times 10^6 t \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & y + 2 \times 10^6 t \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (6a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \left[\frac{\partial}{\partial y} (y + 2 \times 10^6 t) - 0 \right] - \hat{\mathbf{a}}_y \left[\frac{\partial}{\partial x} (y + 2 \times 10^6 t) - 0 \right] + 0 \quad (6b)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \left[\frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial y} (2 \times 10^6 t) \right] \quad (6c)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x [1 + 0] \quad (6d)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_x \quad (6e)$$

พิจารณา $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ ทางด้านขวาของ (3) เมื่ออาศัยความสัมพันธ์ปรงแต่ง (constitutive relation)

$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ จะได้

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\partial (\epsilon \mathbf{E})}{\partial t} \quad (7a)$$

$$= \epsilon \frac{\partial}{\partial t} [(20y - kt) \hat{\mathbf{a}}_x] \quad (7b)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \epsilon \left[\frac{\partial}{\partial t} (20y) - \frac{\partial}{\partial t} (kt) \right] \quad (7c)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \epsilon \left[-k \frac{\partial t}{\partial t} \right] \quad (7d)$$

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = -\hat{\mathbf{a}}_x \epsilon k \quad (7e)$$

แทน (7e) และ (6e) ใน (3) ได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (8a)$$

$$\hat{\mathbf{a}}_x = -\hat{\mathbf{a}}_x \epsilon k \quad (8b)$$

เทียบองค์ประกอบใน (8b) ได้

$$1 = -\varepsilon k \quad (9a)$$

$$k = -\frac{1}{\varepsilon} = -\frac{1}{4 \times 10^{-9}} \quad (9b)$$

$$k = -2.5 \times 10^8 \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{sec}} \quad (9c)$$

k ที่เป็นค่าคงตัว (constant) พร้อมทั้งหน่วยที่ทำให้สนามไฟฟ้า ($\mathbf{E}$) และสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) ที่

กำหนดมาให้สอดคล้องกับสมการของแมกซ์เวลล์มีค่าเท่ากับ $k = -2.5 \times 10^8 \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{sec}}$

ตัวอย่าง พิจารณาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งที่สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศ (spatial electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x 250e^{-jk_0z}$$

และ

$$\omega = 1 \text{ Mrad/sec}$$

คลื่นนี้กำลังแพร่กระจาย (propagating) ในอวกาศว่าง

จงหา

(ก) ความถี่ (f)

(ข) ความยาวคลื่น (λ)

(ค) ตัวเลขคลื่น (wave number) (k_0)

(ง) สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ (spatial magnetic field) ($\mathbf{H}_s$)

(จ) สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field)

(ฉ) ทิศทางของการแพร่กระจายของคลื่น พร้อมวาดรูปสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ณ เวลา $t = 0$ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน การวาดรูปให้วาดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไว้ด้วยกัน

วิธีทำ

(ก) ความถี่ (f) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถหาได้จาก

$$\omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1 \times 10^6}{2\pi} \quad (1a)$$

$$f = 1.5915 \times 10^5 \text{ Hz} \quad (1b)$$

(ข) ความยาวคลื่น (λ) สามารถหาได้จาก

$$c = f\lambda \rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1.5915 \times 10^5} \quad (2a)$$

$$\lambda = 1.8850 \times 10^3 \text{ m} \quad (2b)$$

(ค) ตัวเลขคลื่น (wave number) (k_0) สามารถหาได้จาก

$$k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 1 \times 10^6 \sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 8.854 \times 10^{-12}} \quad (3a)$$

$$k_0 = 3.3356 \times 10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{m}} \quad (3b)$$

(ง) สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ ($\mathbf{H}_s$) สามารถหาได้จากสมการของแมกซ์เวลล์ ในรูปแบบเวลา-ฮาร์โมนิก ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \quad (4)$$

พิจารณา $\nabla \times \mathbf{E}_s$ ซึ่งในระบบพิกัดฉากสามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & E_{ys} & E_{zs} \end{vmatrix} \quad (5)$$

สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศที่ได้รับการกำหนดให้มีค่าเป็น $\mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x 250e^{-jk_0z}$ ทำให้ได้ $E_{xs}(z) = 250e^{-jk_0z}$, $E_{ys} = 0$ และ $E_{zs} = 0$ แทนองค์ประกอบเหล่านี้ใน (5) ได้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (6a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & 0 \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ E_{xs} & 0 \end{vmatrix} \quad (6b)$$

$$= 0 - \hat{\mathbf{a}}_y \left(0 - \frac{\partial E_{xs}}{\partial z}\right) + \hat{\mathbf{a}}_z \left(0 - \frac{\partial E_{xs}}{\partial y}\right) \quad (6c)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\partial E_{xs}}{\partial z} - \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial E_{xs}}{\partial y} \quad (6d)$$

เมื่อ

$E_{xs}(z) = 250e^{-jk_0z}$ แทนใน (6d) ได้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\partial}{\partial z} 250e^{-jk_0z} - \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial}{\partial y} 250e^{-jk_0z} \quad (7a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y 250e^{-jk_0z} (-jk_0) + 0 \quad (7b)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -\hat{\mathbf{a}}_y jk_0 250e^{-jk_0z} \quad (7c)$$

แทน (7c) ในด้านซ้ายของ (4) ได้

$$-\hat{\mathbf{a}}_y j k_0 250 e^{-jk_0 z} = -j \omega \mu_0 \mathbf{H}_s \quad (8)$$

แทนค่า $k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ ลงในด้านซ้ายของสมการ (8) ทำให้ได้

$$-\hat{\mathbf{a}}_y j \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} 250 e^{-jk_0 z} = -j \omega \mu_0 \mathbf{H}_s \quad (9a)$$

$$\hat{\mathbf{a}}_y \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} 250 e^{-jk_0 z} = \mu_0 \mathbf{H}_s \quad (9b)$$

จะได้สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศดังนี้

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}{\mu_0} 250 e^{-jk_0 z} = \hat{\mathbf{a}}_y \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} 250 e^{-jk_0 z} \quad (10a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}} e^{-jk_0 z} = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{\eta_0} e^{-jk_0 z} \quad (10b)$$

เมื่อ

η_0 คืออิมพีแดนซ์อินทรินซิก (intrinsic impedance) ของอวกาศว่างซึ่งมีค่าเท่ากับ $120\pi \Omega$ แทนใน (10b) ได้

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{120\pi} e^{-jk_0 z} \quad (11a)$$

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{-jk_0 z} \quad \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad (11b)$$

เมื่อ

$$k_0 = 3.3356 \times 10^{-3} \text{ rad/m}$$

(จ) สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field) สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{H}(x, y, z; t) = \text{Re} \{ \mathbf{H}_s(x, y, z) e^{j\omega t} \} \quad (12)$$

ในที่นี้ $\mathbf{H}_s(x, y, z) = \mathbf{H}_s(z)$ แทนค่าใน (12) ได้

$$\mathbf{H}(z; t) = \text{Re} \{ \mathbf{H}_s(z) e^{j\omega t} \} \quad (13)$$

$\mathbf{H}_s(z)$ มีค่าตาม (11b) แทนใน (13) ได้

$$\mathbf{H}(z;t) = \text{Re}\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{-jk_0 z} e^{j\omega t}\} \quad (14a)$$

$$= \text{Re}\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{j\omega t} e^{-jk_0 z}\} \quad (14b)$$

$$= \text{Re}\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{j(\omega t - k_0 z)}\} \quad (14c)$$

โดยใช้สูตรของออยเลอร์ (Euler's formula) $e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi$ สมการ (14c) สามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{H}(z;t) = \text{Re}\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 [\cos(\omega t - k_0 z) + j \sin(\omega t - k_0 z)]\} \quad (15a)$$

$$\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 \cos(\omega t - k_0 z) \quad (15b)$$

สนามแม่เหล็กชั่วขณะคือ $\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 \cos(\omega t - k_0 z)$

เมื่อ

$$\omega = 10^6 \text{ rad/sec} \text{ และ } k_0 = 3.3356 \times 10^{-3} \text{ rad/m}$$

(ฉ) สนามแม่เหล็กชั่วขณะคือ

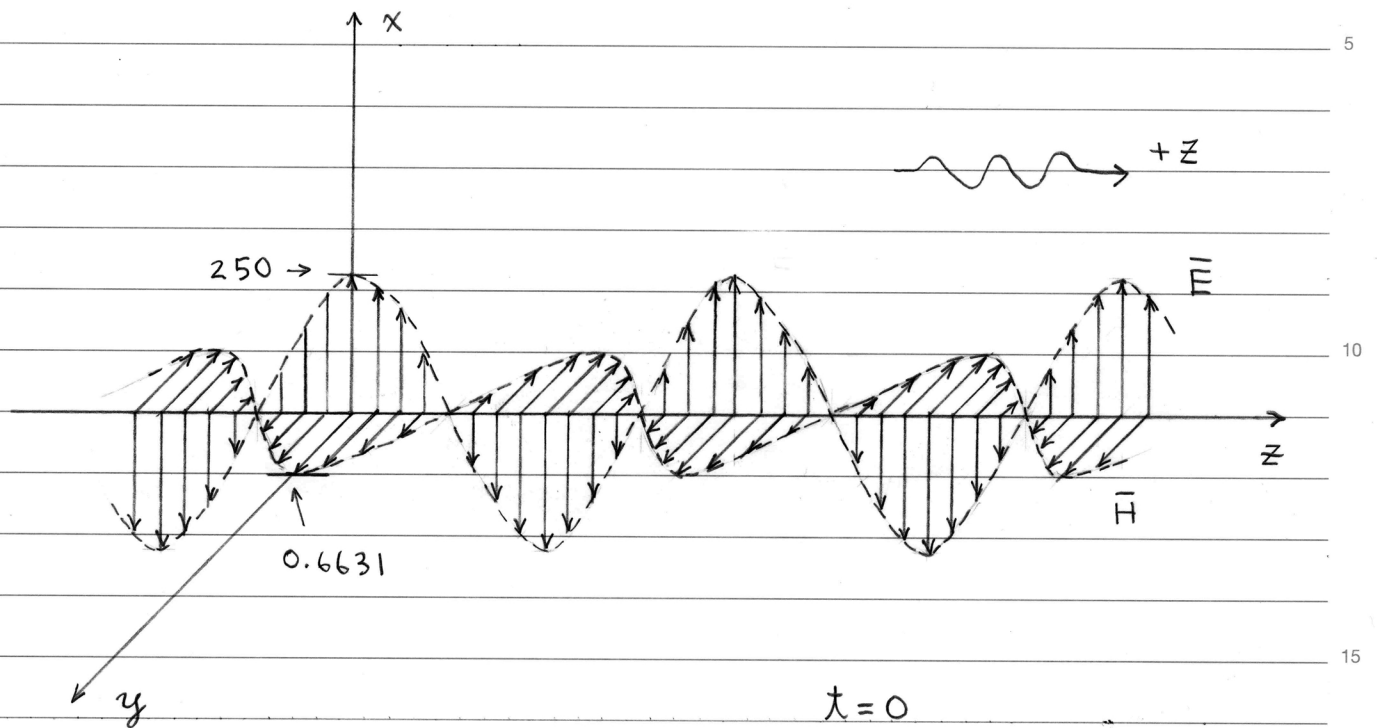
$$\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 \cos(\omega t - k_0 z) \quad (16)$$

เมื่อ

$$\omega = 10^6 \text{ rad/sec} \text{ และ } k_0 = 3.3356 \times 10^{-3} \text{ rad/m}$$

ใน (16) เครื่องหมายที่อยู่หน้า $k_0 z$ เป็นเครื่องหมายลบ ดังนั้นคลื่นตัวนี้กำลังเคลื่อนที่ในทิศทาง $+z$

ตัวอย่าง (ต่อ)



สนามไฟฟ้า ($\vec{E}$) และ สนามแม่เหล็ก ($\vec{H}$) มีเฟสตรงกัน
(in phase)

ตัวอย่าง กำหนดให้ สนามไฟฟ้าของคลื่นตัวหนึ่งมีค่าเป็น

$$\mathbf{E}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z)$$

จงเขียนสมการนี้ให้อยู่ในรูป

$$\mathbf{E}(x, y, z; t) = \text{Re} \{ \mathbf{E}_s(x, y, z) e^{j\omega t} \}$$

พร้อมทั้งหาค่า $\mathbf{E}_s$ ด้วย

วิธีทำ สนามไฟฟ้าชั่วขณะ (instantaneous electric field) ในที่นี้ มีค่าเป็น

$$\mathbf{E}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z) \quad (1)$$

โดยอาศัยสูตรของออยเลอร์ (Euler's formula) ที่ว่า

$$e^{j\phi} = \cos(\phi) + j \sin(\phi) \quad (2)$$

สมการ (1) สามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{E}(z;t) = \text{Re} \{ \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} e^{j(\omega t - k_0 z)} \} \quad (3a)$$

$$= \text{Re} \{ \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} e^{j\omega t} e^{-jk_0 z} \} \quad (3b)$$

$$= \text{Re} \{ \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} e^{-jk_0 z} e^{j\omega t} \} \quad (3c)$$

เทียบกับรูปมาตรฐานตามสมการข้างล่างนี้

$$\mathbf{E}(x, y, z; t) = \text{Re} \{ \mathbf{E}_s(x, y, z) e^{j\omega t} \} \quad (4)$$

จะได้

$$\mathbf{E}(x, y, z; t) = \mathbf{E}(z; t) \quad (5)$$

และสนามเชิงอวกาศ $\mathbf{E}_s(x, y, z)$ ซึ่งในที่นี้จะเป็นฟังก์ชันของ z แต่เพียงอย่างเดียว ดังนี้

$$\mathbf{E}_s(x, y, z) = \mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} e^{-jk_0 z} \quad (6)$$
